UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
9A. CALLE 4-26 ZONA 04

**FACULTAD DE INGENIERÍA**

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL
**TEMA**
**"----------"**

INVESTIGACIÓN REALIZADA PARA CIERRE DEL CURSO
**METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN**

PRESENTADO
**SECCIÓN**

**GRUPO**

**CICLO, 2025**

ASESOR:
**MSc. Karla Estrada**

SAN JUAN SACATEPEQUEZ, JUNIO 2025

# Listado de estudiantes

*En orden según número de carné*

*Fotografía de todo el grupo de estudiantes investigadores*

**Dictamen de Aprobación**

Este Informe se presentó por los(as) autores como Informe Final de Trabajos académicos de investigación, parte del **CURSO: CÓDIGO: 002 - METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN,** previo a cerrar el ciclo académico.

San Juan Sacatepéquez, junio 2025.

**Tabla de Contenido**


Listado de estudiantes 2

Fotografía de todo el grupo de investigación **¡Error! Marcador no definido.**

Dictamen de Aprobación 3

Tabla de Contenido 4

Resumen **¡Error! Marcador no definido.**

Introducción 6

Capítulo I 8

1. Marco Conceptual 8

1.1. Antecedentes 8

1.2. Justificación 9

1.3. Determinación del Problema 9

1.3.1. Definición del problema 10

1.3.2. Alcances y Límites 10

1.3.3. Ámbito Geográfico 10

1.3.4. Ámbito Institucional 11

1.3.5. Ámbito Personal 11

1.3.6. Ámbito Temporal 11

1.3.7. Ámbito Temático 11

Capítulo II 11

2. Marco Teórico 11

2.1. Tema uno (causa número 1 y relación con el tema del problema) 12

2.2. Tema dos (causa número 2 y relación con el tema del problema) 12

2.3. Tema tres (causa número 3 y relación con el tema del problema) 12

2.4. Tema cuatro (causa número 4 y relación con el tema del problema) 12

2.5. Tema cinco (causa número 5 y relación con el tema del problema) 12

Capítulo III 13

3. Marco Metodológico 13

3.1. Objetivos 13

3.1.1. General 14

3.1.2. Específicos 14

3.2. Metodología 14

3.3. Instrumentos 15

3.4. Técnicas 16

3.5. Estadística 17

Capítulo IV 17
4. Marco Operativo 17
4.1. Gráfica de Gantt 18
4.2. Análisis de Investigación de Campo 19
4.2.1. Análisis N°. 01 19
4.2.2. Análisis N°. 02 19
4.2.3. Análisis N°. 03 19
4.2.4. Análisis N°. 04 19
4.2.5. Análisis N°. 05 19
4.2.6. Análisis N°. 06 19
4.2.7. Análisis N°. 07 20
4.2.8. Análisis N°. 08 20
4.2.9. Análisis N°. 09 20
4.2.10. Análisis N°. 10 20
4.3. Análisis General 20
4.4. Presentación de recurso para Socialización de la Investigación 20
4.5. Resultado de la Investigación de Campo 21
Capítulo V Investigación Documental
Investigación de campo 21
5. Presentación de Resultados 21
5.1. Conclusiones 21
5.2. Recomendaciones 21
5.3. Fuentes Consultadas 21
5.4. Anexos 22

# Resumen

# Introducción

# Capítulo I

## 1. Marco Conceptual

Un marco conceptual es una sección de un texto escrito en el ámbito académico que detalla los **modelos teóricos, conceptos, argumentos e ideas que se han desarrollado en relación con un tema.** El marco conceptual se orienta en general a definir este objeto, **describir sus características y explicar posibles procesos asociados a él**. En algunos textos más extensos, el marco conceptual también funciona para reconocer y describir "el estado del arte", es decir, señalar las principales líneas teóricas en relación con este tema, de modo de **poder proponer una nueva mirada teórica que consideramos relevante en relación con el objeto.** Es importante tener en cuenta que no todos los textos contarán con una sección titulada explícitamente "marco conceptual" o "marco teórico". En algunos casos, el desarrollo de conceptos relativos a un trabajo se lleva a cabo bajo la sección "introducción", por ejemplo. Sin embargo, independientemente de dónde en el texto se incluya, el marco conceptual mantiene su función y propósito general.

### 1.1. Antecedentes

Los antecedentes comunican al lector los **motivos que despertaron su interés** en la investigación. Muestra la **necesidad del estudio**, **la situación problemática o los sucesos históricos que lo motivaron a desarrollar la investigación.**

Incluir aspectos como: **De dónde se originó la idea**, **estudios realizados**, **estadísticas relacionadas,** entre otros.

(2 paginas de Antecedentes).

1.2. **Justificación**

Evitar frases que la confundan con un objetivo planteado, **debe convencer al lector que el problema planteado existe y merece su estudio para plantear una solución.**

**( 2 páginas de justificación).**

**1.3. Determinación del Problema**

La definición del problema enuncia cuál será su **contribución al conocimiento**, o su **aportación para cambiar una situación o para mejorar una condición**. Debe dejar bien claro cuál es la **solución o mejora que aporta al finalizar la investigación y que queda plasmada en el documento.** Puede ser:

- Propuesta de …
- Estudio del impacto…
- Identificación de zonas de riesgo…
- Aplicación del método…
- Evaluación de programas de…
- Correlación del ruido con el estrés…
- Análisis de la economía…
- Entre otras.
- **El problema debe enunciarse en una sola oración, como conclusión de los antecedentes y una breve introducción referida al mismo.**
- **Debe contener las delimitaciones de tiempo, espacio, sociales, políticas, legales, o específicas que se requieran para definir claramente el problema.**

### 1.3.1. Definición del problema

Tema específico explicado por medio de párrafos.

### 1.3.2. Alcances y Límites

**Los "Alcances y Limitaciones"** en un proyecto de investigación se redactan en la justificación del proyecto.

**Los alcances** nos indican con precisión qué se puede esperar o cuales aspectos alcanzaremos en la investigación.

**Las Limitaciones** indican qué aspectos quedan fuera de su cobertura (las "limitaciones" jamás se refieren a las dificultades de realización, como muchos creen, sino a los "límites" o fronteras hasta donde llegan las aspiraciones de la investigación, siempre por referencia a los objetivos).

**EJEMPLO:**

**ALCANCES Y LIMITACIONES**

**Alcances:**

**El presente estudio explorará** el mercado laboral en El Salvador, para los profesionales en el área de alimentos graduados de la Universidad de El Salvador.

**Limitaciones:**

**La investigación abarca únicamente** a las empresas dedicadas al rubro de alimentos en El Salvador en los sectores industria, comercio, servicio y público para la mediana y gran empresa.

### 1.3.3. Ámbito Geográfico

Aquí se circunscribe el área geográfica que abarca el estudio, sin referirse todavía a aspectos de muestreo (hacer un croquis).

### 1.3.4. **Ámbito Institucional**

Se refiere al nombre de la institución o dependencia en donde se realizar la solución el problema.

### 1.3.5. **Ámbito Personal**

Aquí se definen las características de la población a estudiar.(jóvenes, docentes…

### **1.3.6. Ámbito Temporal**

El investigador definirá claramente el espacio de tiempo que tomará la investigación. (tiempo en el que se realizara la investigación)

### **1.3.7. Ámbito Temático**

Los temas de investigación pueden ser muy amplios. Es necesario especificar cuál de las múltiples facetas que tiene el tema es la que se va a tomar en la investigación. (enlistar todos los temas y subtemas).

## Capítulo II

## 2. Marco Teórico

El marco teórico, a veces conocido como el capítulo II de una investigación, es el pilar fundamental de cualquier investigación. La teoría constituye la base donde se sustentará cualquier análisis, experimento o propuesta de desarrollo de un trabajo de grado. Incluso de cualquier escrito de corte académico y científico. El desarrollo teórico lógicamente permite la interpretación de resultados y, finalmente, la formulación de conclusiones. Es la fase intermedia en la realización de la tesis y debe estudiarse de manera acuciosa y concienzuda. Las prisas en esta etapa invalidarán nuestro trabajo, pues la teoría es la que permite establecer criterios y puntos de vistas para luego hacer uso de una determinada metodología.

(Se deben de realizar el árbol de problemas y el árbol de soluciones)

2.1. Tema uno (causa número 1 y relación con el tema del problema)

Subtema 1 del tema anterior.

Subtema 2 del tema anterior.

Subtema 3 del tema anterior.

**2.2. Tema dos (causa número 2 y relación con el tema del problema)**

Subtema 1 del tema anterior.

Subtema 2 del tema anterior.

Subtema 3 del tema anterior.

**2.3. Tema tres (causa número 3 y relación con el tema del problema)**

Subtema 1 del tema anterior.

Subtema 2 del tema anterior.

Subtema 3 del tema anterior.

**2.4. Tema cuatro (causa número 4 y relación con el tema del problema)**

Subtema 1 del tema anterior.

Subtema 2 del tema anterior.

Subtema 3 del tema anterior.

**2.5. Tema cinco (causa número 5 y relación con el tema del problema)**

Subtema 1 del tema anterior.

Subtema 2 del tema anterior.

Subtema 3 del tema anterior.

# Capítulo III

## 3. Marco Metodológico

El marco metodológico a diferencia del marco teórico se encarga de revisar los procesos a realizar para la investigación, no sólo analiza qué pasos se deben seguir para la óptima resolución del problema, sino que también determina, si las herramientas de estudio que se van a emplear, ayudarán de manera factible a solucionar el problema. Se refiere a una serie de pasos o métodos que se deben plantear, para saber cómo se proseguirá en la investigación. Según plantea Carlos Sabino, referido al marco metodológico: "En cuanto a los elementos que es necesario operacionalizar pueden dividirse en dos grandes campos que requieren un tratamiento diferenciado por su propia naturaleza: el universo y las variables". (Sabino, 1992) Según lo que plantea Carlos Sabino, en un proceso de investigación es necesario tener en cuenta todos los factores que influyen en el problema, como su contexto, sus condiciones, sus cambios y principios. Es por aquel motivo que el marco metodológico nos contextualiza profundamente en el problema, no sólo por parte teórica sino también práctica, viendo la forma de estudiar los diversos factores que afectan al problema.

### 3.1. Objetivos (Referencia 04)

**Los objetivos generales y específicos de un proyecto** son herramientas de trabajo para cumplir con el propósito principal del proyecto en sí. Todas estas metas han de ser coherentes con la estrategia y la misión de la empresa.

El proyecto por objetivos tiene relación directa con la descomposición del trabajo. Con ello, no sólo aumentamos nuestra productividad diaria, si no que a medida que vamos validando un objetivo, la satisfacción por el trabajo hecho nos genera un bienestar que sirve de gasolina para seguir cumpliendo metas.

### 3.1.1. General

Un objetivo general es la finalidad del por qué empezamos a desarrollar una investigación. Este tipo de objetivo no identifica nunca un dato medible y evaluable dentro de la estrategia de la investigación, sino que describe en términos generales aquello que queremos alcanzar al finalizar nuestro trabajo.

Por eso, el objetivo general de una investigación debe ser coherente con la estrategia del curso, así como sus valores y misión. Se trabajará en torno a él, planificando acciones pensadas para conseguir dichos objetivos. Por este motivo, todo lo que hagamos en la investigación, tendrá sentido si atendemos a este objetivo. Podríamos decir que un objetivo general define la misión y el porqué de la investigación.

### 3.1.2. Específico

Los objetivos específicos de una investigación corresponden a los pasos que debemos seguir para alcanzar el objetivo general. Digamos que concretan de alguna forma los objetivos generales. Un objetivo específico da parte de la solución para acercarnos al propósito general del proyecto.

## 3.2. Metodología

Contiene la descripción y argumentación de las principales decisiones metodológicas adoptadas según el tema de investigación y las posibilidades del investigador. La claridad en el enfoque y estructura metodológica es condición

obligada para asegurar la validez de la investigación.

Este párrafo, capitulo responde a la pregunta ¿Cómo desarrollo la investigación?

¿Existen reglas fáciles y precisas para realizar una investigación científica? El investigador debe contar, si no con algo definitivo e infalible si por lo menos con normas elementales que le ahorren despilfarro de esfuerzos y tiempo.

El método para la obtención del conocimiento denominado científico es un procedimiento riguroso, de orden lógico, cuyo propósito es demostrar el valor de la verdad de ciertos enunciados. El vocablo método, proviene de las raíces: meth, que significa meta y, odos, que significa vía. Por tanto, el método es la vía para llegar a la meta.

El objetivo de cualquier ciencia es adquirir conocimientos y la elección del método adecuado que nos permita conocer la realidad es fundamental 14. El problema surge al aceptar como ciertos los conocimientos erróneos o viceversa. Los métodos inductivos y deductivos tienen objetivos diferentes y podrían ser resumidos como desarrollo de la teoría y análisis de la teoría respectivamente. Los métodos inductivos están generalmente asociados con la investigación cualitativa mientras que el método deductivo está asociado frecuentemente la investigación cuantitativa.

### 3.3. Instrumentos

Son las herramientas o materiales utilizados para la recolección de los datos. Se debe justificar la elección resaltando aspectos como la validez y confiabilidad. (cuestionarios, fichas de indagación, fichas graficas, reflexiones personales, observación externa, contraste de experiencias con compañeros, preguntas orales, encuestas, cuestionarios, discusiones en grupo, portafolios, rubricas)

### 3.4. Técnicas (Referencia 3)

Una vez que el investigador haya realizado una selección adecuada del tema, un buen planteamiento de la problemática a solucionar y la definición del método científico que se utilizará, debe poner en marcha toda la estructura. Para ello, se requiere de técnicas y herramientas que auxilien al investigador. Entre las más utilizadas y conocidas se encuentran:

1) La investigación documental.

2) La investigación de campo.

**Investigación documental**

La investigación de carácter documental se apoya en la recopilación de antecedentes a través de documentos gráficos de cualquier índole y de diversos autores, en los que el investigador fundamenta y complementa su investigación.

Los materiales de consulta suelen ser las fuentes bibliográficas, iconográficas, fonográficas y algunos medios magnéticos, como se muestra en la figura siguiente:

**Investigación de campo**

La investigación de campo es la que se realiza directamente en el medio donde se presenta el fenómeno de estudio.

Entre las herramientas de apoyo para este tipo de investigación se encuentran:

- La observación.
- La entrevista.
- La encuesta.
- El cuestionario.
- La experimentación:

### 3.5. Estadística

**La población** es el universo que es afectado por la problemática estudiada. Es el grupo completo seleccionado que cumple con las características que nuestro tema requiere.

**La muestra** es una selección representativa del universo, puede ser entre un 30 o 20 % de la población y debe ser escogida con criterios estadísticos.

## Capítulo IV

## 4. Marco Operativo

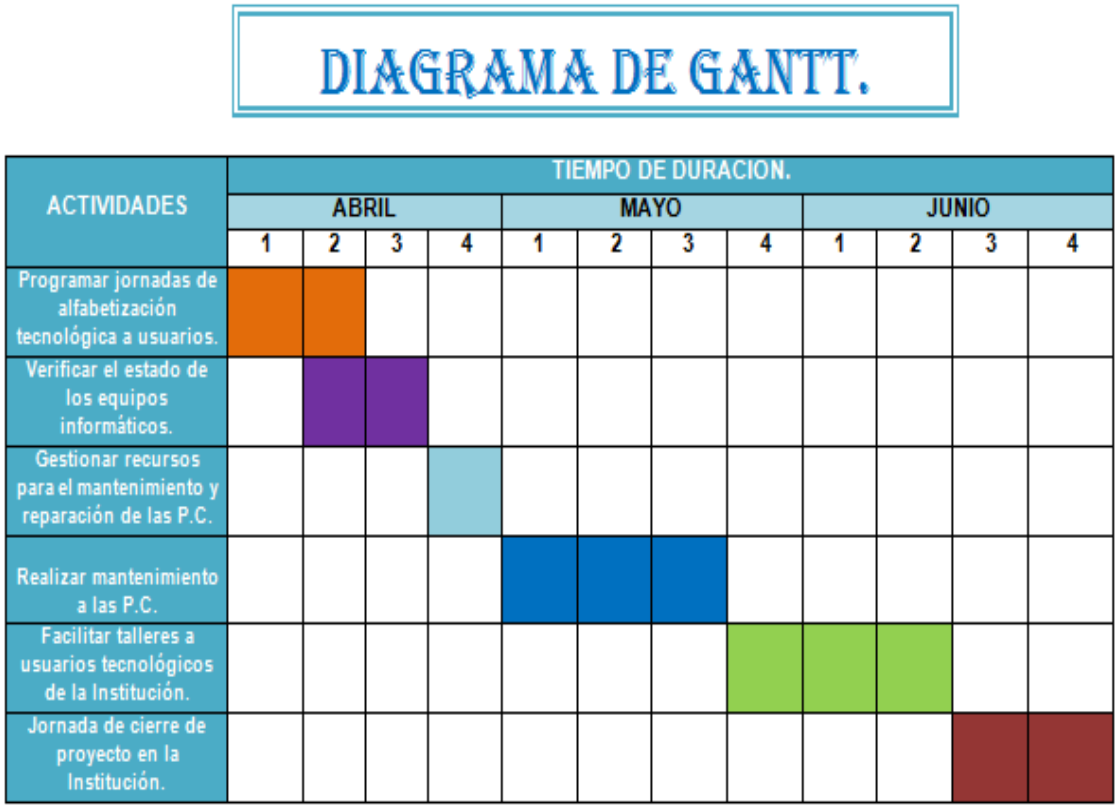
La importancia del marco operativo radica en la necesidad de ejecutar adecuadamente lo previsto en el marco metodológico. En la teoría de sistemas, este marco corresponde a la investigación de operaciones, que tiene como objetivo ayudar a tomar decisiones, a fin de seguir

el curso de acción pertinente ante varias opciones posibles. Para ejecutar las técnicas de recolección de datos, es necesario identificar fuente de datos y los procesos que se llevarán a cabo para obtenerlos.

Es la etapa en la que la investigación cobra vida ya que se establecen todos los lineamientos para llevarla a cabo de manera científica.

## 4.1. Diagrama de Gantt

Procedimientos en este punto se deben presentar de forma resumida cada uno de los pasos realizados para presentar todo el trabajo desde el inicio de la investigación y que finaliza hasta la presentación del informe. (Pueden guiarse a partir del segundo parcial a finales del semestre) Ejemplo:



## 4.2. Análisis de Investigación de Campo

### 4.2.1. Análisis N°. 01

a) Pregunta
b) Tabla de Respuesta
c) Representación Grafica
d) Interpretación
e) Análisis

### 4.2.2. Análisis N°. 02

a) Pregunta
b) Tabla de Respuesta
c) Representación Grafica
d) Interpretación
e) Análisis

### 4.2.3. Análisis N°. 03

a) Pregunta
b) Tabla de Respuesta
c) Representación Grafica
d) Interpretación
e) Análisis

### 4.2.4. Análisis N°. 04

a) Pregunta
b) Tabla de Respuesta
c) Representación Grafica
d) Interpretación
e) Análisis

### 4.2.5. Análisis N°. 05

a) Pregunta
b) Tabla de Respuesta
c) Representación Grafica
d) Interpretación
e) Análisis

### 4.2.6. Análisis N°. 06

a) Pregunta
b) Tabla de Respuesta
c) Representación Grafica
d) Interpretación
e) Análisis

### 4.2.7. Análisis N°. 07

a) Pregunta
b) Tabla de Respuesta
c) Representación Grafica
d) Interpretación
e) Análisis

### 4.2.8. Análisis N°. 08

a) Pregunta
b) Tabla de Respuesta
c) Representación Grafica
d) Interpretación
e) Análisis

### 4.2.9. Análisis N°. 09

a) Pregunta
b) Tabla de Respuesta
c) Representación Grafica
d) Interpretación
e) Análisis

### 4.2.10. Análisis N°. 10

a) Pregunta
b) Tabla de Respuesta
c) Representación Grafica
d) Interpretación
e) Análisis

## 4.3. Análisis General

Presentar de manera general, los resultados de todas las preguntas. En base de varios párrafos.

**(Realizar un ensayo con relación a su proyecto).**

## 4.4. Presentación de recurso para Socialización de la Investigación

En este espacio se agregará toda la organización inicial y final de todo el proceso de la charla a realizar.

Presentar Plan General del Proyecto

### 4.5. Resultado de la Investigación de Campo

En este espacio deberán de expresar el resultado en base a las seis preguntas de la investigación final.

## Capítulo V

## 5. Presentación de Resultados

Los datos en sí mismos tienen limitada importancia, es necesario "hacerlos hablar", esto es, encontrarles significación. En esto consiste, en esencia, el análisis, interpretación y discusión de los datos resultantes. El propósito es poner de relieve todo y cada una de las partes del conjunto que proporcionan respuestas a los integrantes de la investigación, es decir, a los problemas formulados.

### 5.1. Conclusiones

Presentar un listado de conclusiones puntuales relacionadas con los objetivos específicos, con los resultados, una conclusión por cada objetivo planteado y tomar en cuenta también cada capítulo.

### 5.2. Recomendaciones

Por cada conclusión desarrollar una recomendación

### 5.3. Fuentes Consultadas

Lista de fuentes que se consultaron para el desarrollo y enriquecimiento de la investigación, se enlistan de forma alfabética, utilizando sangría francesa y siguiendo la metodología APA.

Se construye de forma paralela al desarrollo del documento, apoyada con la técnica del fichaje.

## 5.4. Anexos

- 

**Lista de verbos usados en la formulación de objetivos de investigación**

| Conocimiento | Comprensión | Aplicación | Análisis | Síntesis | Evaluación |
|---|---|---|---|---|---|
| Indicar | Replantear | Interpretar | Distinguir | Proponer | Valorar |
| Definir | Discutir | Aplicar | Analizar | Apreciar | Evaluar |
| Registrar | Describir | Emplear | Diferenciar | Diseñar | Jerarquizar |
| Denominar | Reconocer | Usar | Captar | Formular | Comparar |
| Nombrar | Explicar | Demostrar | Probar | Organizar | Medir |
| Relacionar | Demostrar | Practicar | Comparar | Sintetizar | Estimar |
| Enumerar | Identificar | Ilustrar | Debatir | Preparar | Concluir |
| Determinar | Ubicar | Planificar | Examinar | Construir | Comprobar |
| Seleccionar | Examinar | Diseñar | Categorizar | Establecer | |
| Clasificar | Revisar | Evidenciar | Elaborar | | |
| Recopilar | Diferenciar | Argumentar | | | |
| Resumir | Exponer | | | | |
| Distinguir | Reseñar | | | | |
| Mencionar | Estudiar | | | | |
| Enunciar | Investigar | | | | |
| Catalogar | | | | | |
| Señalar | | | | | |
| Reconocer | | | | | |
| Rastrear | | | | | |

| *Verbos para objetivos generales* | | *Verbos para objetivos específicos* | |
|---|---|---|---|
| Analizar | Formular | Advertir | Enumerar |
| Calcular | Fundamentar | Analizar | Enunciar |
| Categorizar | Generar | Basar | Especificar |
| Comparar | Identificar | Calcular | Estimar |
| Compilar | Inferir | Calificar | Evaluar |
| Concretar | Mostrar | Categorizar | Examinar |
| Crear | Oponer | Comparar | Fraccionar |
| Definir | Orientar | Componer | Identificar |
| Demostrar | Planear | Conceptuar | Interpretar |
| Desarrollar | Presentar | Considerar | Justificar |
| Describir | Probar | Contrastar | Mencionar |
| Diagnosticar | Producir | Deducir | Operacionalizar |
| Discriminar | Proponer | Definir | Organizar |
| Diseñar | Reconstruir | Demostrar | Registrar |
| Efectuar | Relatar | Detallar | Relacionar |
| Enumerar | Replicar | Determinar | Resumir |
| Establecer | Reproducir | Designar | Seleccionar |
| Explicar | Revelar | Descomponer | Separar |
| Examinar | Situar | Describir | Sintetizar |
| Exponer | Tasar | Discriminar | Sugerir |
| Evaluar | Valuar | Establecer | |

D.DELGADO
DOCENTE RESPONSABLE

- En los anexos se colocarán todas las cartas que se realizarán para la solicitud del lugar en donde se realizar la investigación.
- El Plan de trabajo de Investigación
- Fotos tomadas del proyecto de Investigación
- Modelos de las encuestas
- Modelo del Cuestionario